Extração e Preparação de Dados

Aula 04 – Listas, Matrizes e Vetores

ibmec

Quem sou eu?

Professor: Luís Aramis dos Reis Pinheiro.

- **Doutorado e Mestrado** em **Ciências Mecânicas** – **UnB** – **CAPES 7**
- **Graduação** em Licenciatura em Física – **UNIFAP**

luis.pinheiro@professores.ibemec.edu.br

(96) 99907-5819

@l_aramis

Vetores e Memória Física

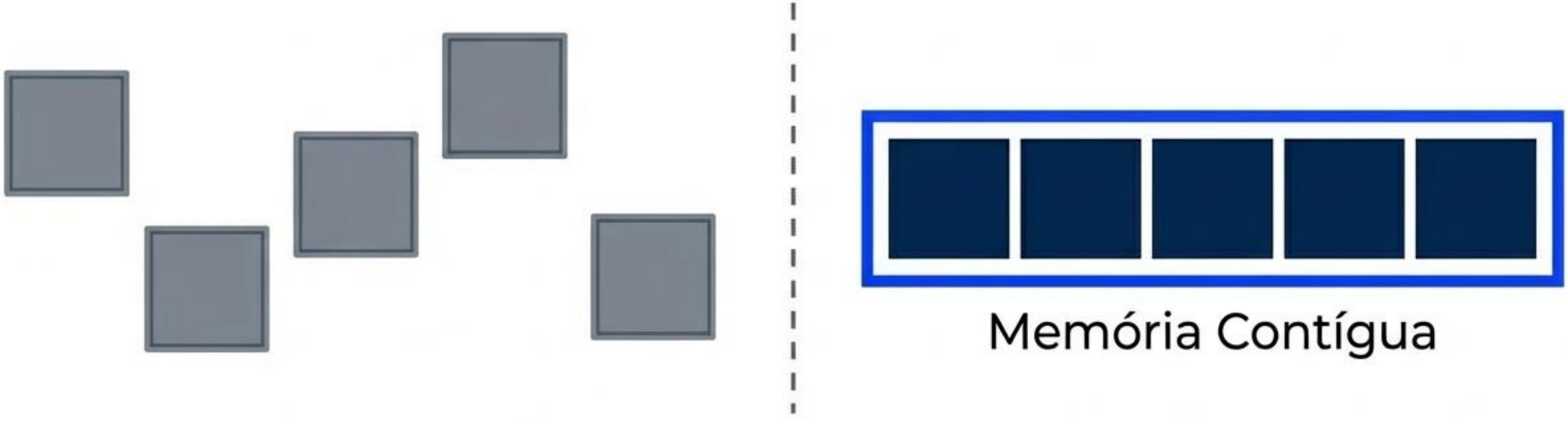
Como o hardware enxerga as suas variáveis.

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender a alocação de memória linear e o conceito de contiguidade.
- Provar matematicamente o acesso de tempo constante em vetores.
- Analisar o custo mecânico de inserção e remoção de dados.
- Preparação ativa: Teste Conceitual Socrative ao final do bloco.

A Anatomia Física de um Vetor

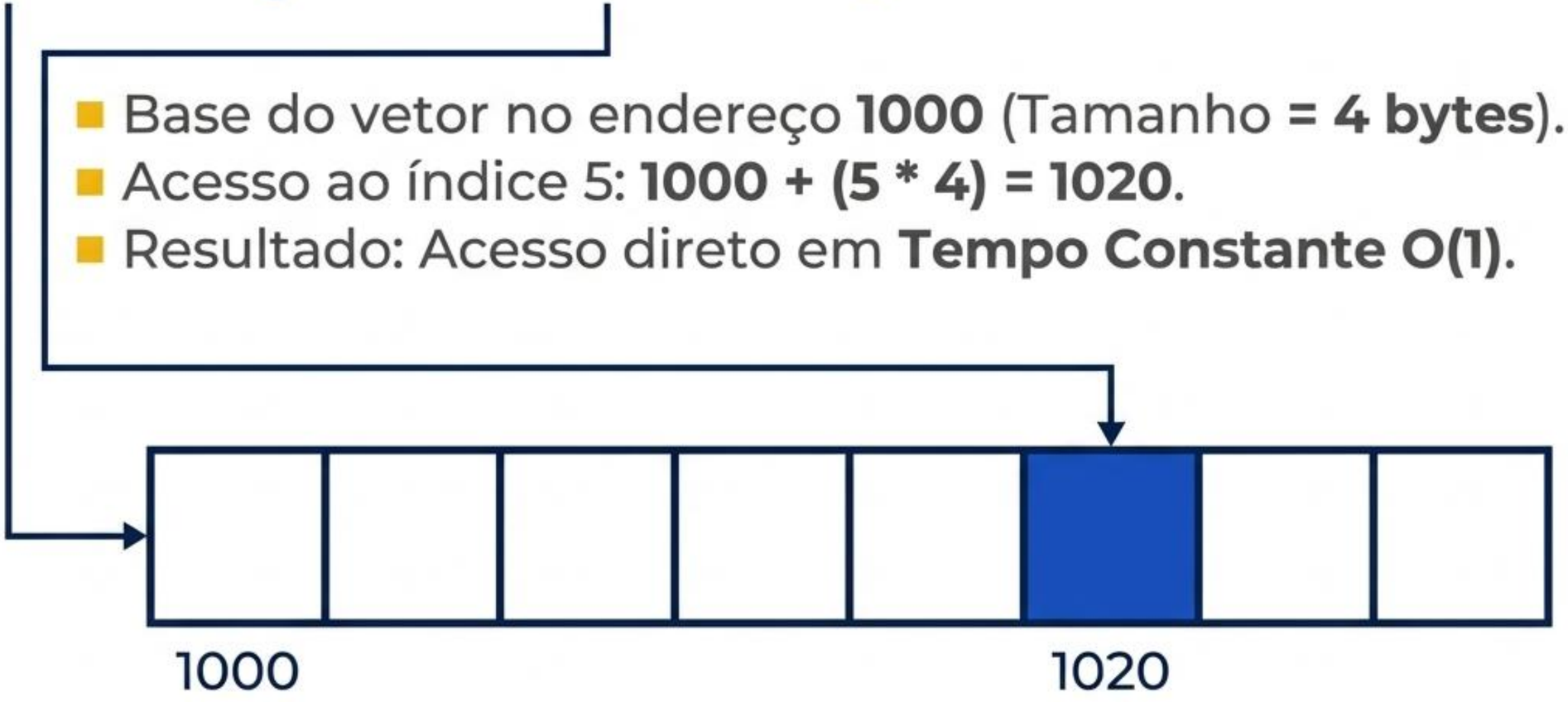
- A ilusão do alto nível: Variáveis soltas e listas dinâmicas.
- A realidade do hardware: Blocos contíguos e inflexíveis.
- O vetor é uma estrutura inquebrável na memória física.



A Matemática do O(1) na Memória

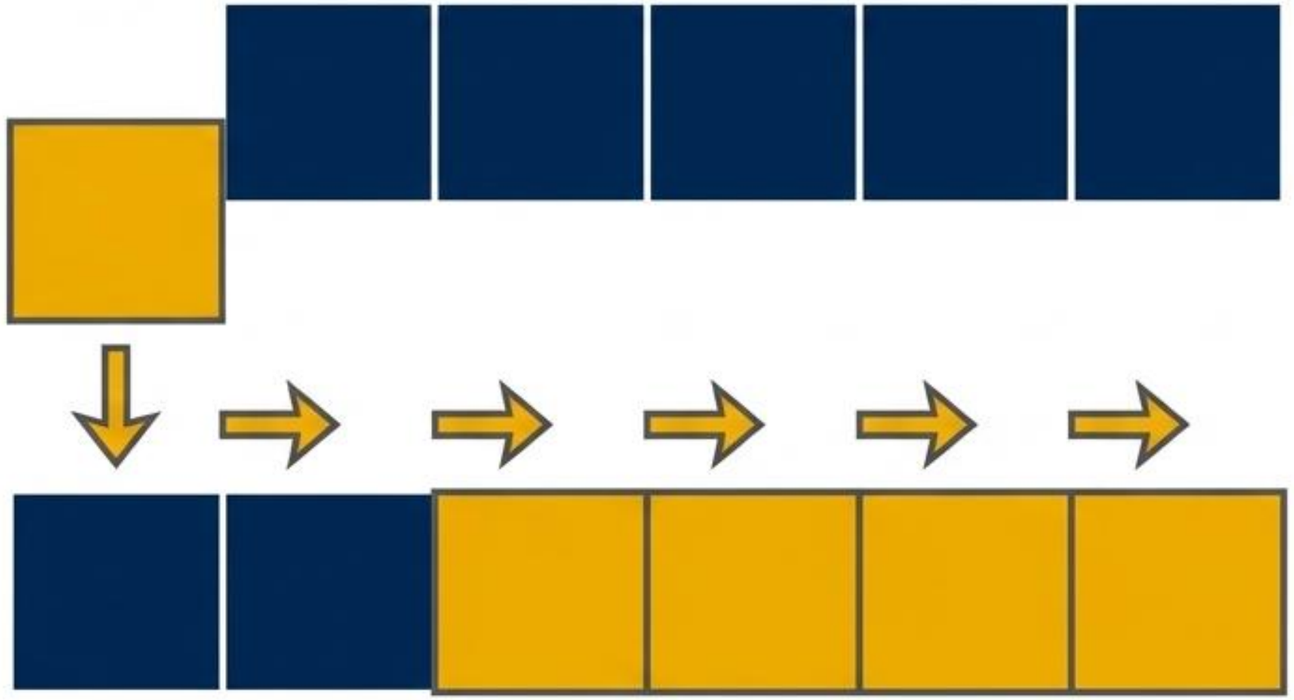
Endereço = Base + (Índice * Tamanho)

- Base do vetor no endereço **1000** (Tamanho **= 4 bytes**).
- Acesso ao índice 5: **1000 + (5 * 4) = 1020**.
- Resultado: Acesso direto em **Tempo Constante O(1)**.



O Preço da Rigidez (Custo do Deslocamento)

- A memória contígua não permite expansão interna.
- Inserir um novo elemento exige espaço.
- O efeito cascata: Deslocamento obrigatório para a direita.



|| Desafio Peer Instruction (Votação Cega)

Temos um vetor estático (contíguo) de 10 milhões de registros preenchidos.

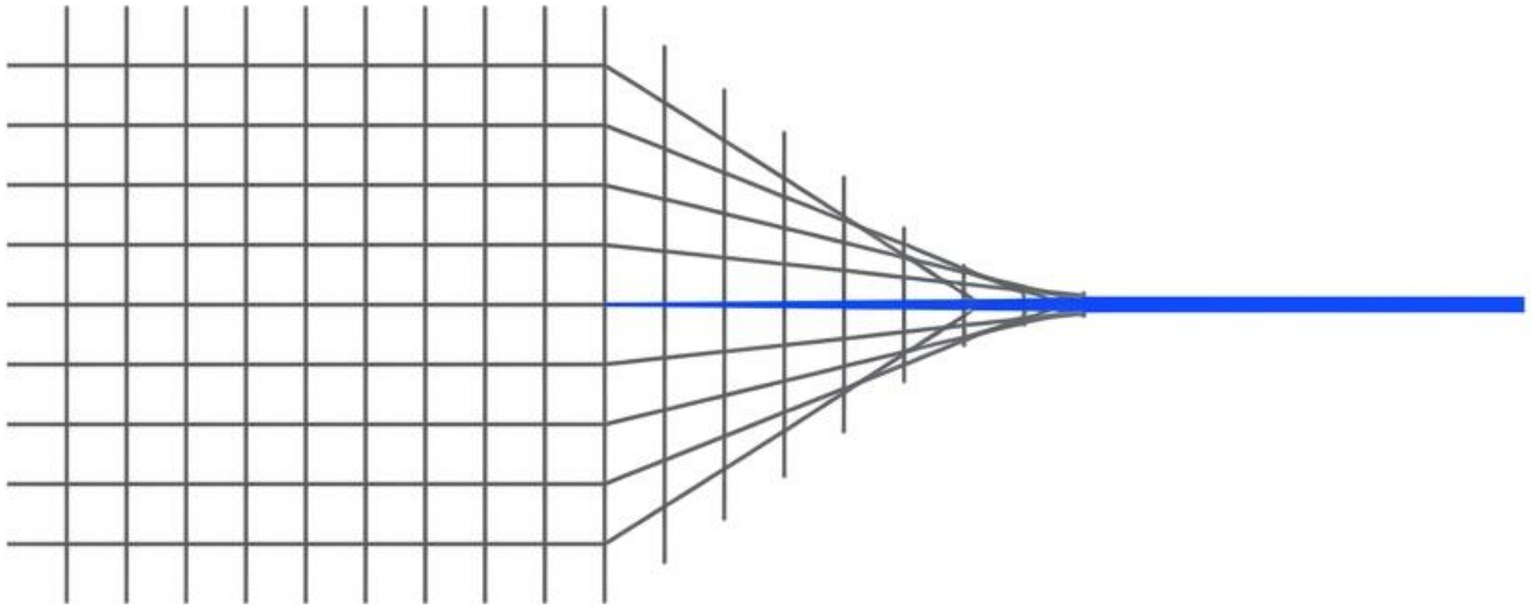
Se tentarmos inserir um novo dado na posição 0, qual será a complexidade temporal (Big O) dessa operação para o processador?

A) O(1)
B) O(n)
C) O(log n)

Acesse o Socrative.
Tempo: 1 minuto.

A Ilusão do 2D e o Paradigma do Python

Como matrizes e referências ocultas afetam a sua memória RAM.



Disciplina: Estruturas de Dados (IBM3114) | Bloco 02

Tópicos da Sessão:

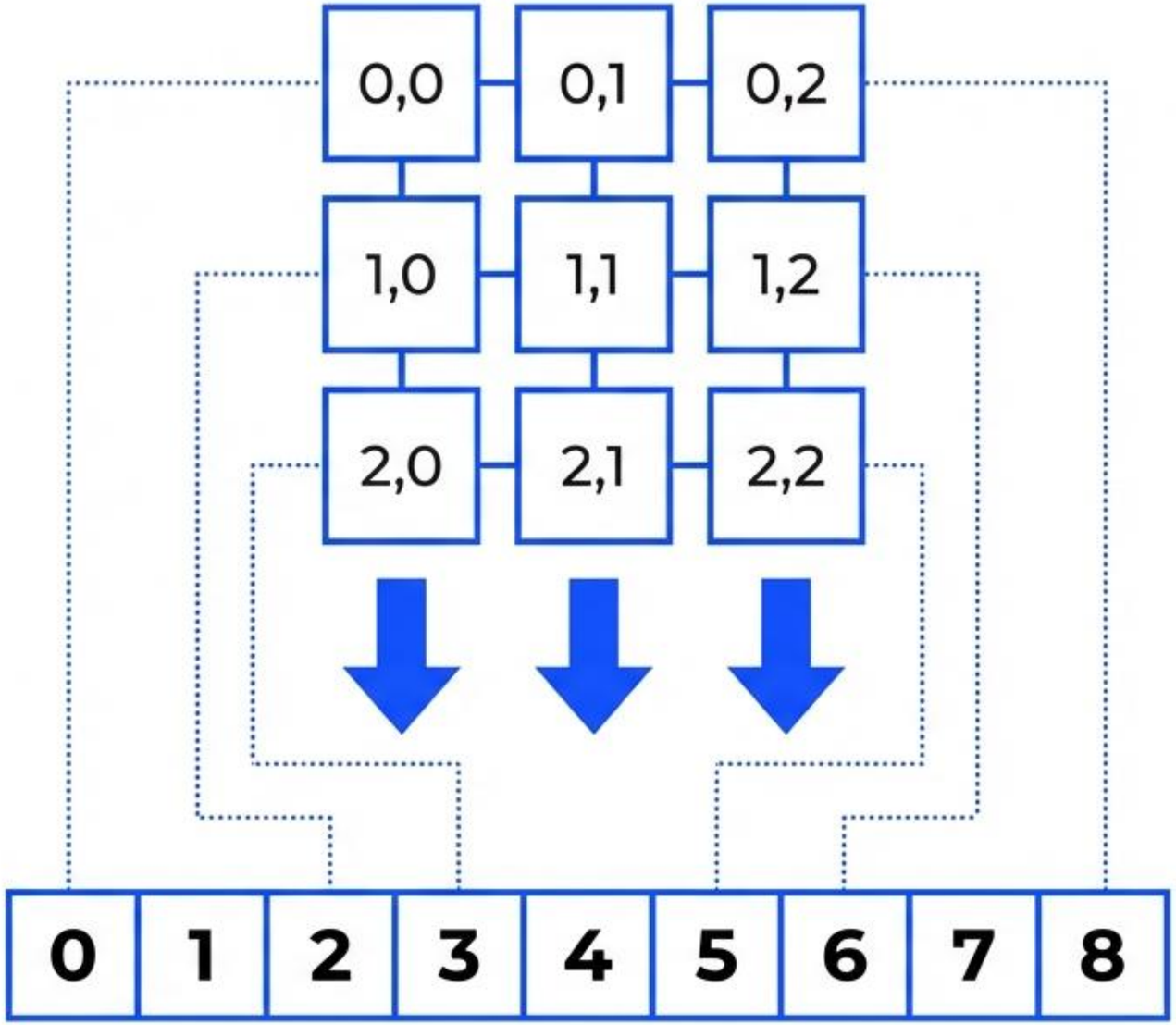
- Do modelo matemático à arquitetura física.
- O custo oculto das abstrações em Python.

O Hardware é Estritamente Unidimensional

Não existem eixos X e Y na memória física do computador.

A memória RAM é uma fita linear de endereços contíguos.

Estruturas multidimensionais são ilusões matemáticas criadas por cálculo de índices.



O cálculo dos indices

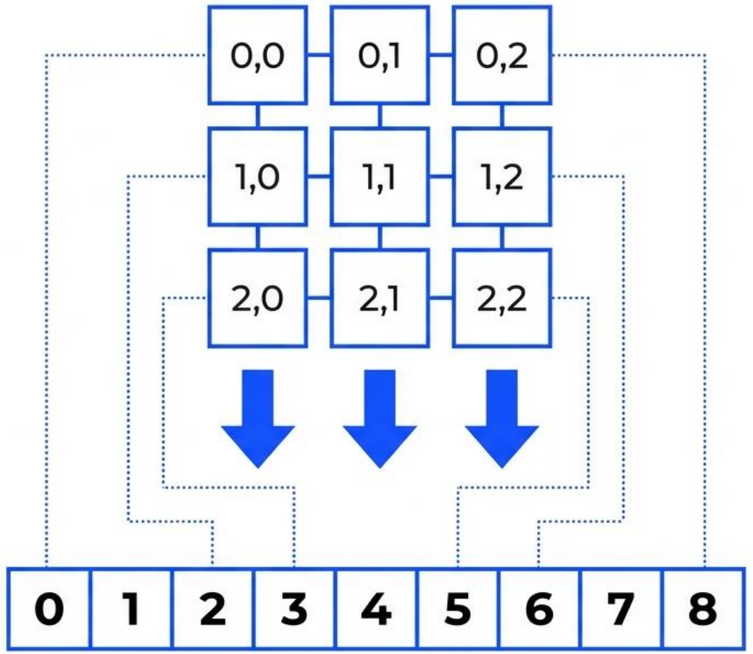
Como o computador sabe onde está o elemento $(1, 2)$ se a memória é uma fita? Através de uma fórmula matemática (a "ilusão" mencionada no slide). Para uma matriz organizada por linhas (*Row-major order*), a posição física P é calculada como:

$$P = \text{linha} \times \text{total_colunas} + \text{coluna}$$

No exemplo do elemento $(1, 2)$ em uma matriz com 3 colunas:

$$P = 1 \times 3 + 2 = 5$$

O computador vai direto ao "endereço 5" da fita.



O Paradigma do Python: Listas de Listas

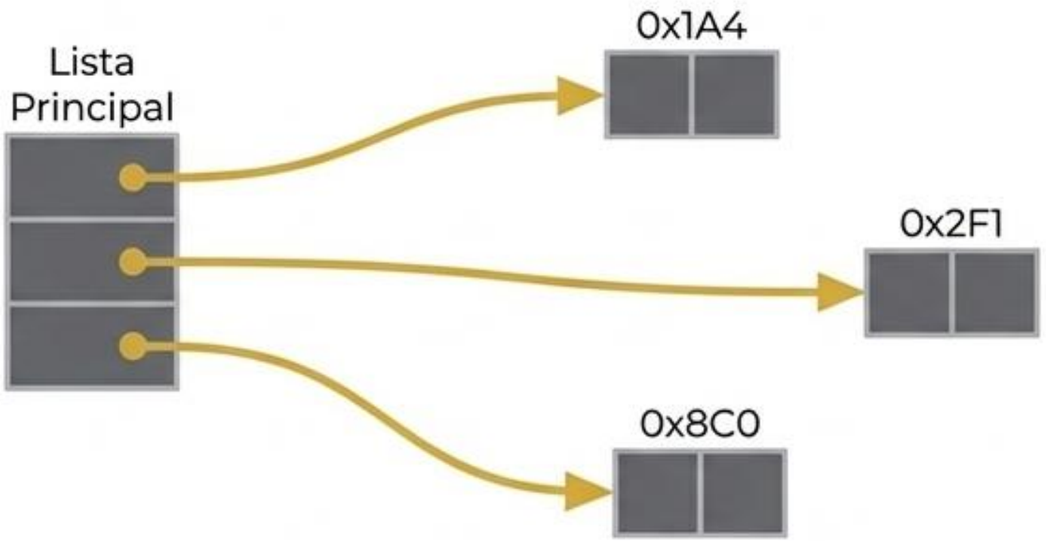
Abordagem Rígida (C/Java)

Alocam blocos contíguos fixos na memória.

Abordagem Dinâmica (Python)

Estruturas compostas por referências e ponteiros implícitos.

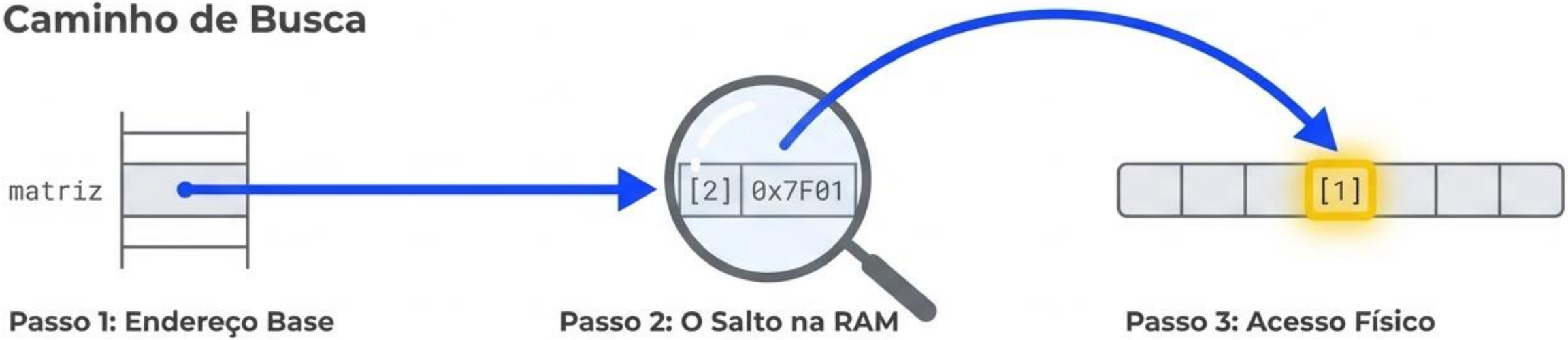
Custos invisíveis: perda de proximidade e salto de endereços.



A Anatomia da Matriz em Python

```
valor = matriz[2][1]
```

Caminho de Busca



Passo 1: Endereço Base

O endereço-base encontra a referência da Linha 2.

Passo 2: O Salto na RAM

O sistema processador salta fisicamente para um novo endereço alocado dinamicamente.

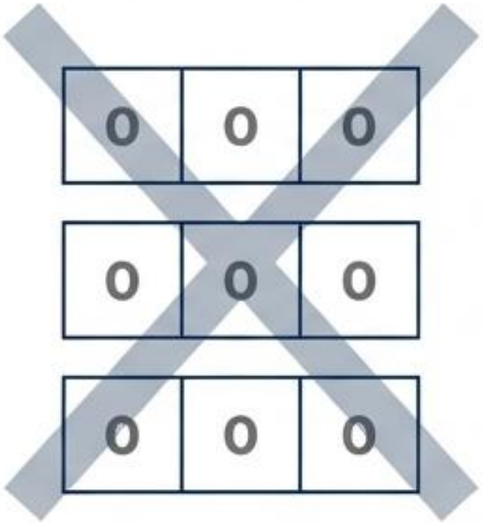
Passo 3: Acesso Físico

O índice 1 é acessado. O custo do deslocamento em grandes volumes afeta a eficiência.

A Armadilha da Cópia Rasa (Shallow Copy)

```
tabuleiro = [[0] * 3] * 3
```

O Modelo Mental do Programador



O Erro de Inicialização:

- A operação de multiplicação em listas não clona valores independentes.
- O interpretador clona apenas a referência de memória (Ponteiros).
- O modelo mental diverge drasticamente da realidade da máquina.

⏸ GATILHO DE PAUSA: INCONSISTÊNCIA DETECTADA!

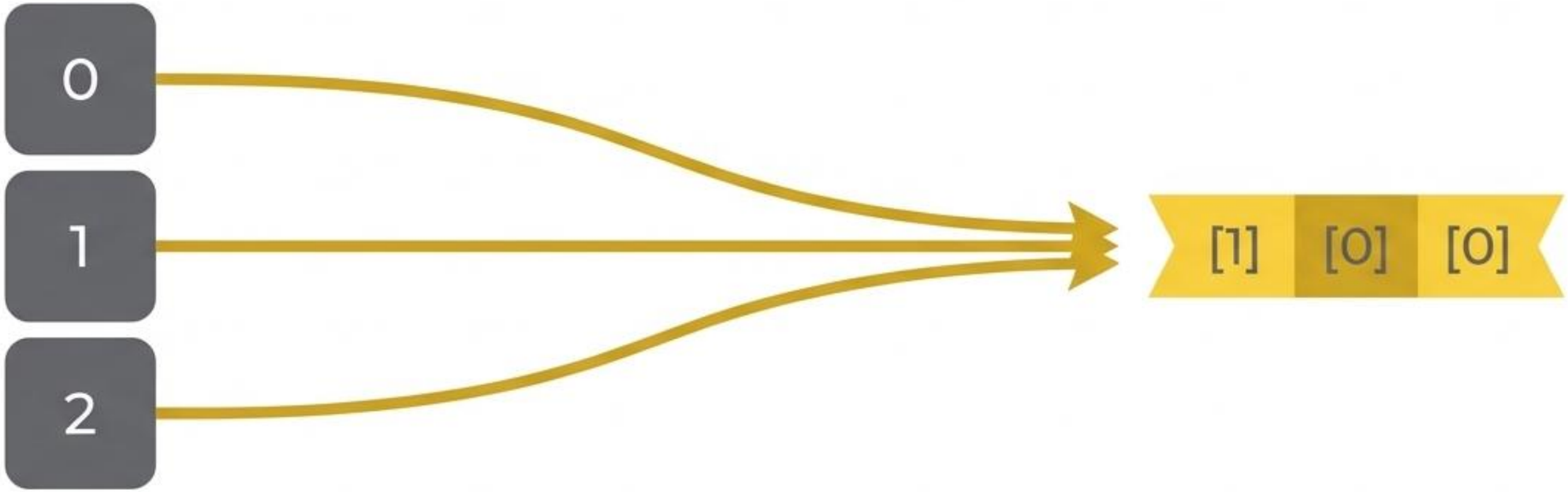
```
tabuleiro[0][0] = 1
```

1. Operação: Executamos a alteração de apenas uma posição na matriz.

2. O Problema Físico: O que acontece com as posições [1][0] e [2][0]? Elas continuam como 0 ou viram 1?

3. Peer Instruction (3 Minutos): Discutam em duplas justificando a arquitetura usando as palavras 'Objeto Mutável' e 'Ponteiro'. Preparem-se para votar no sistema.

A Realidade Revelada: Referências Compartilhadas



O Impacto:

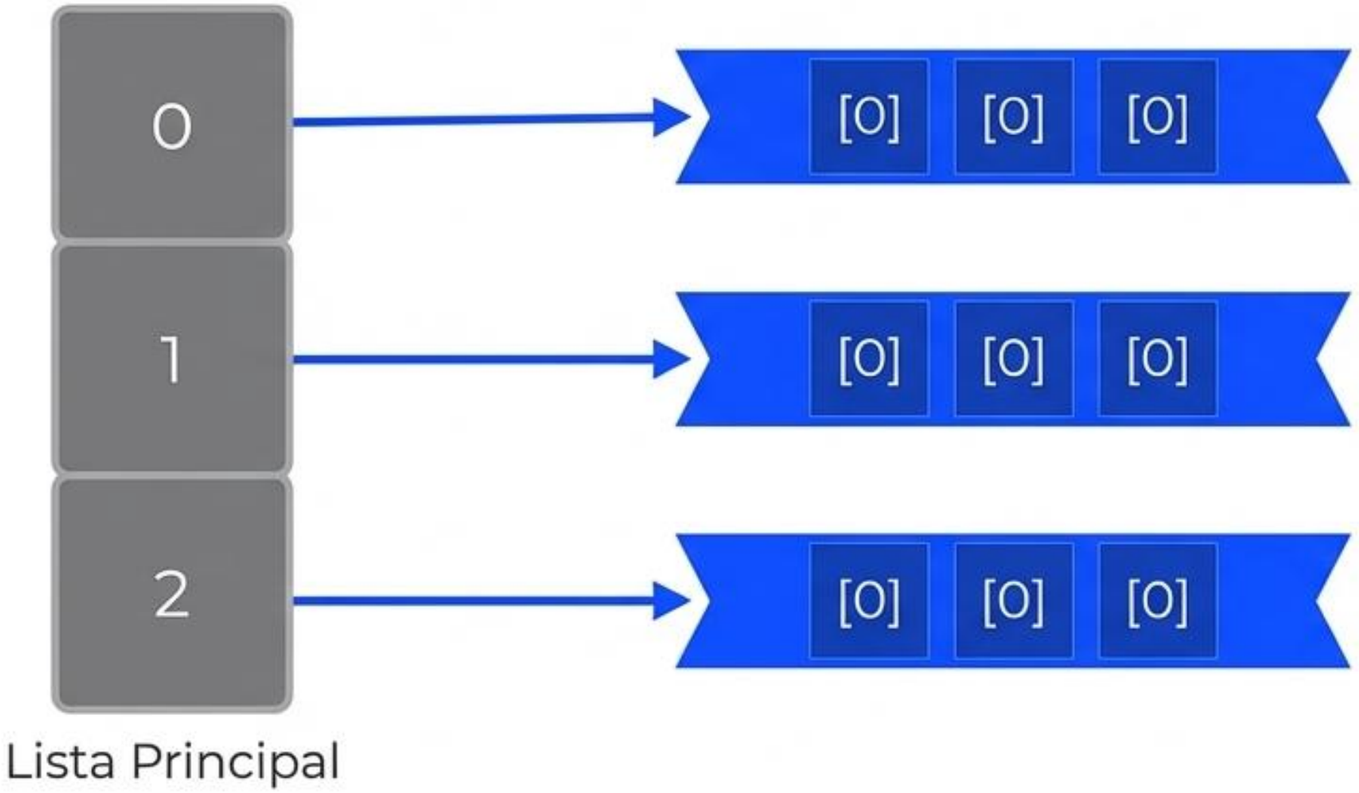
A alteração reflete em todas as linhas simultaneamente. O resultado será:
[[1, 0, 0], [1, 0, 0], [1, 0, 0]]

Por quê?

As três posições da lista apontam para o mesmo endereço físico.
Alterar um **alias** (apelido) modifica o único objeto existente.

A Engenharia Correta: Alocação Isolada

```
matriz = [[0 for _ in range(3)] for _ in range(3)]
```



Compreensão de Listas:
O laço 'for' força o motor do Python a instanciar novos blocos **físicos**, isolando os dados na RAM e mantendo acesso limpo em complexidade O(1).

Dominamos a Memória! Transição para o Lab

Revisão de Arquitetura

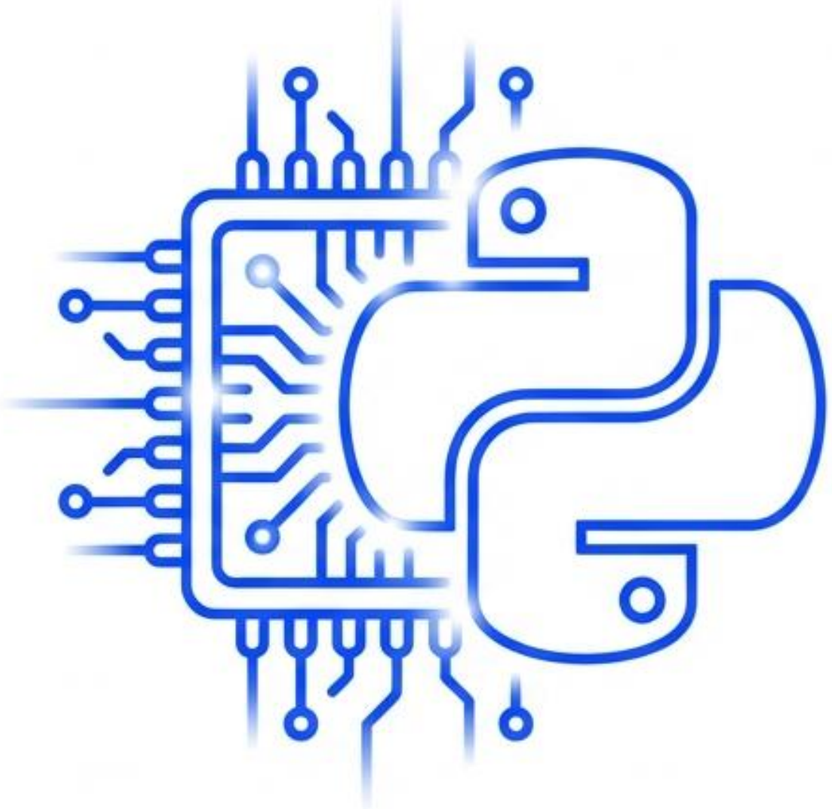
- **Modelo mental calibrado**: Entendemos perfeitamente o mapeamento de 1D para 2D.
- **Código idiomático**: Blindado contra o bug referencial da "Cópia Rasa".

Missão do Laboratório Prático

- Sentem-se em duplas (Pair Programming).
- Implementação do algoritmo de Multiplicação de Matrizes Matemáticas.
- Alvo de Complexidade: $\Theta(n^3)$.
- Foco: Garantir que a alocação dos blocos de memória isolados seja impecável desde a primeira linha.

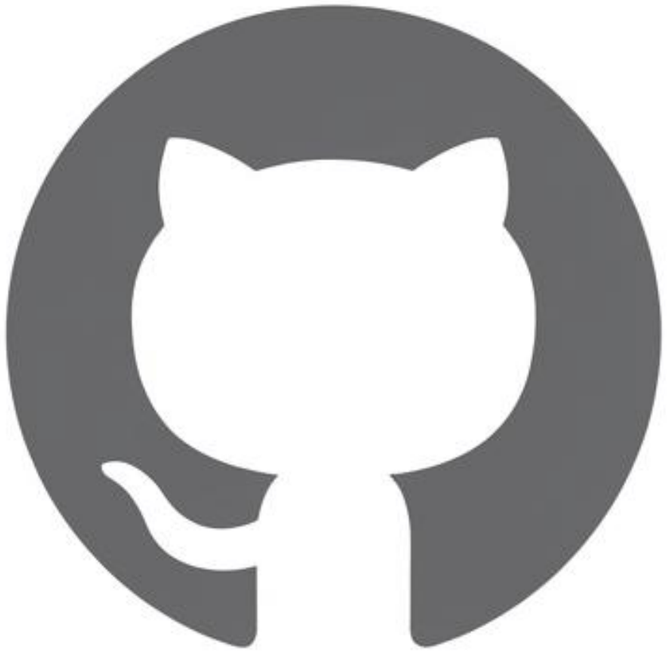
Do Python Puro ao Nível Profissional

- Fechamento da prática de Laboratório
- Os limites de processamento da linguagem
- O poder da vetorização de hardware



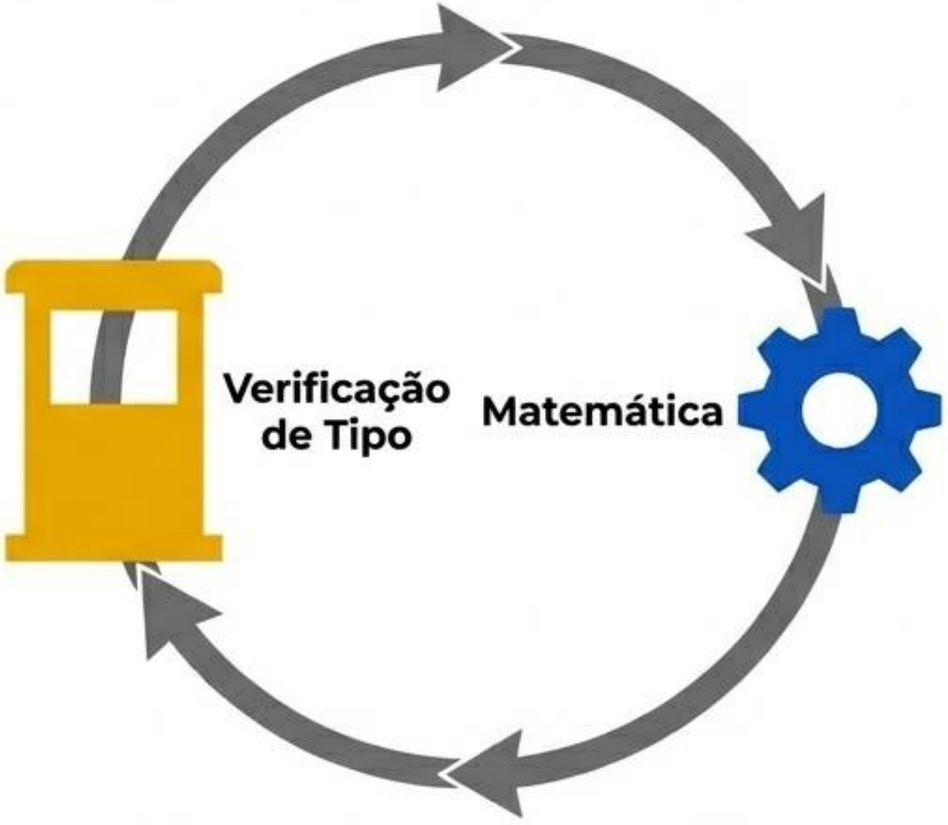
Garantindo a Avaliação (AC)

- **Docstrings:** Código documentado segundo a PEP 8.
- **Teste de Mesa:** Validação matemática e escape da cópia rasa.
- **Repositório:** Commit e Push remotos.



O Limite do Python Puro

- Lentidão crítica em laços de repetição profundos.
- O custo computacional da tipagem dinâmica.
- Inviabilidade prática para treinar Redes Neurais em $\Theta(n^3)$.



O "Jeito Pythônico" para Matrizes

- Ocultação imediata dos três laços aninhados.
- Cálculo delegado diretamente para a Linguagem C.

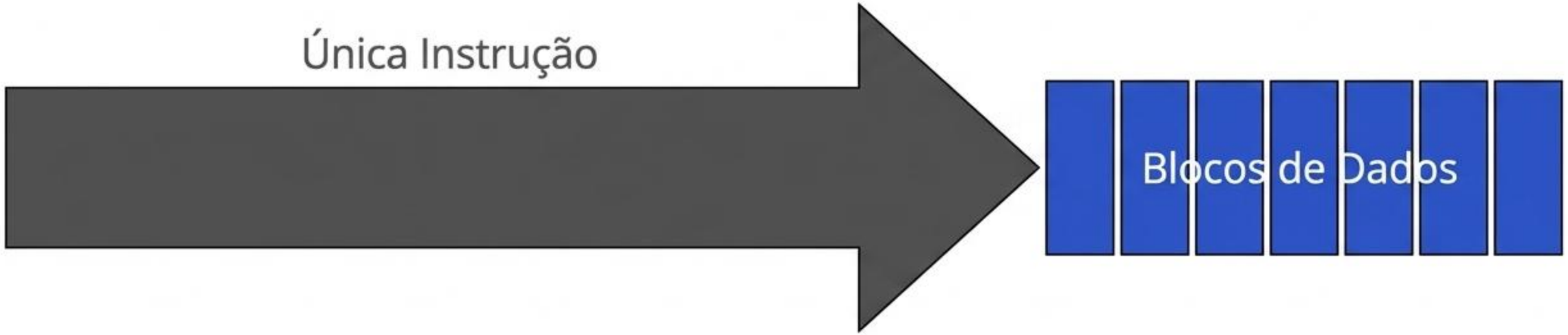
- Execução através da função np.dot().

```
for
    for
        for
```

```
resultado = np.dot(matriz_A, matriz_B)
```

Vetorização de Hardware (SIMD)

- Blocos de memória RAM perfeitamente contíguos.
- Single Instruction, Multiple Data (SIMD).
- Paralelismo no nível do processador.



Autoavaliação Reflexiva

Qual foi o conceito mais importante aprendido nas 4 horas de hoje?

Qual dúvida ainda martela a sua cabeça?

3 Minutos

O Que Dominamos Hoje?

- Mapeamento de RAM contígua e custo O(n) de deslocamento.
- Fuga da armadilha da "Cópia Rasa".
- Implementação do custo Cúbico $\Theta(n^3)$.

→ **Próximo Encontro (18/03): Listas Encadeadas**
(Estruturas Dinâmicas)

Dúvidas?

CRIATIVIDADE
INOVAÇÃO
¡DEIA!
COMAMUNIDADE
CRIATIVIDADE
BRAINSTORM
INOVAÇÃO

ibmec

A direção do amanhã.

/ibmec